

J. E. Galvis¹, *Estudiante*, K. C. Puerto², *Directora*
 Universidad Francisco de Paula Santander, jorgeeliecergv@ufps.edu.co¹, karlaceciliapl@ufps.edu.co²
 Nodo Norte de Santander

Introducción

En la actualidad, las redes de comunicación ópticas suponen un soporte para una amplia gama de servicios de comunicación en escenarios tales como servicios residenciales, servicios empresariales, servicios móviles, entre otros [1]. El auge de estas redes viene acompañado por el crecimiento de la tecnología de Quinta Generación (5G), la cual, estima que será utilizada por 100.000 millones de dispositivos de todo el mundo para el año 2025 [2]. El presente proyecto busca resaltar el estado del arte de los sistemas de comunicación de fibra óptica implementados para aplicaciones de 4G y 5G.

Objetivo General

Presentar avances de investigación en Sistemas de Comunicación Digitales basados en Fibra Óptica para transmisión en Redes 4G y 5G.

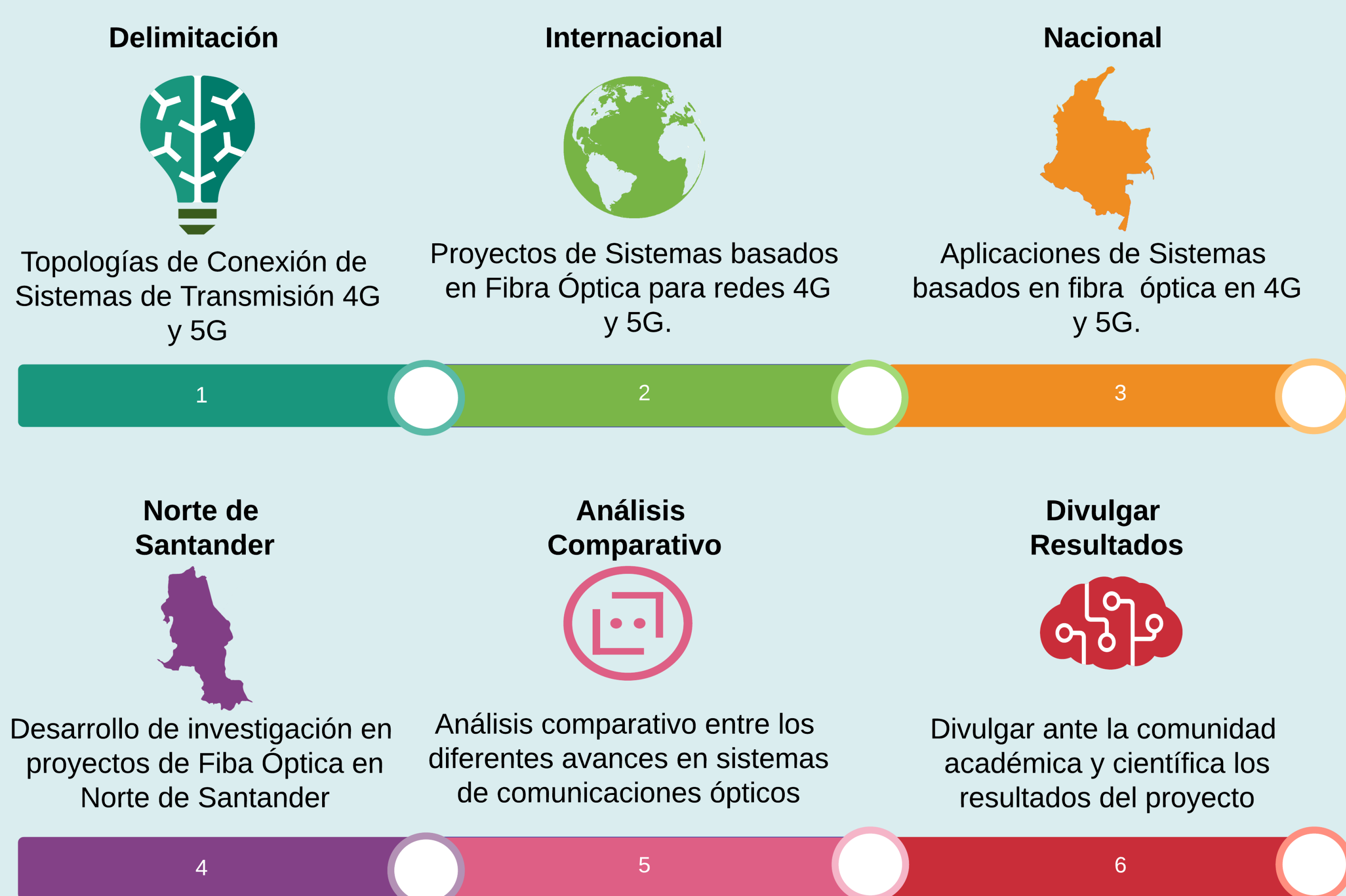
Objetivos Específicos

- Caracterizar avances de investigación sobre sistemas de comunicaciones 4G y 5G basados en Fibra Óptica a nivel internacional, en Colombia y en Norte de Santander.
- Comparar los avances de la comunidad científica a nivel internacional, nacional y regional.
- Exponer los resultados de investigación en sistemas de comunicaciones digitales basados en fibra óptica.

Situación Problema

Generalmente no se tiene una visión global acerca de los trabajos que se realizan respecto a los sistemas de comunicación por fibra óptica, lo cual limita el proceso de investigación futuro. Por otra parte, la bibliografía disponible acerca de la temática a desarrollar se enfoca en los fenómenos físicos que suceden durante el proceso de transmisión y recepción de datos, empero, no poseen conceptualización sobre topologías de conexión de sistemas de comunicación en aplicaciones a redes 4G y 5G.

Metodología



Conclusiones

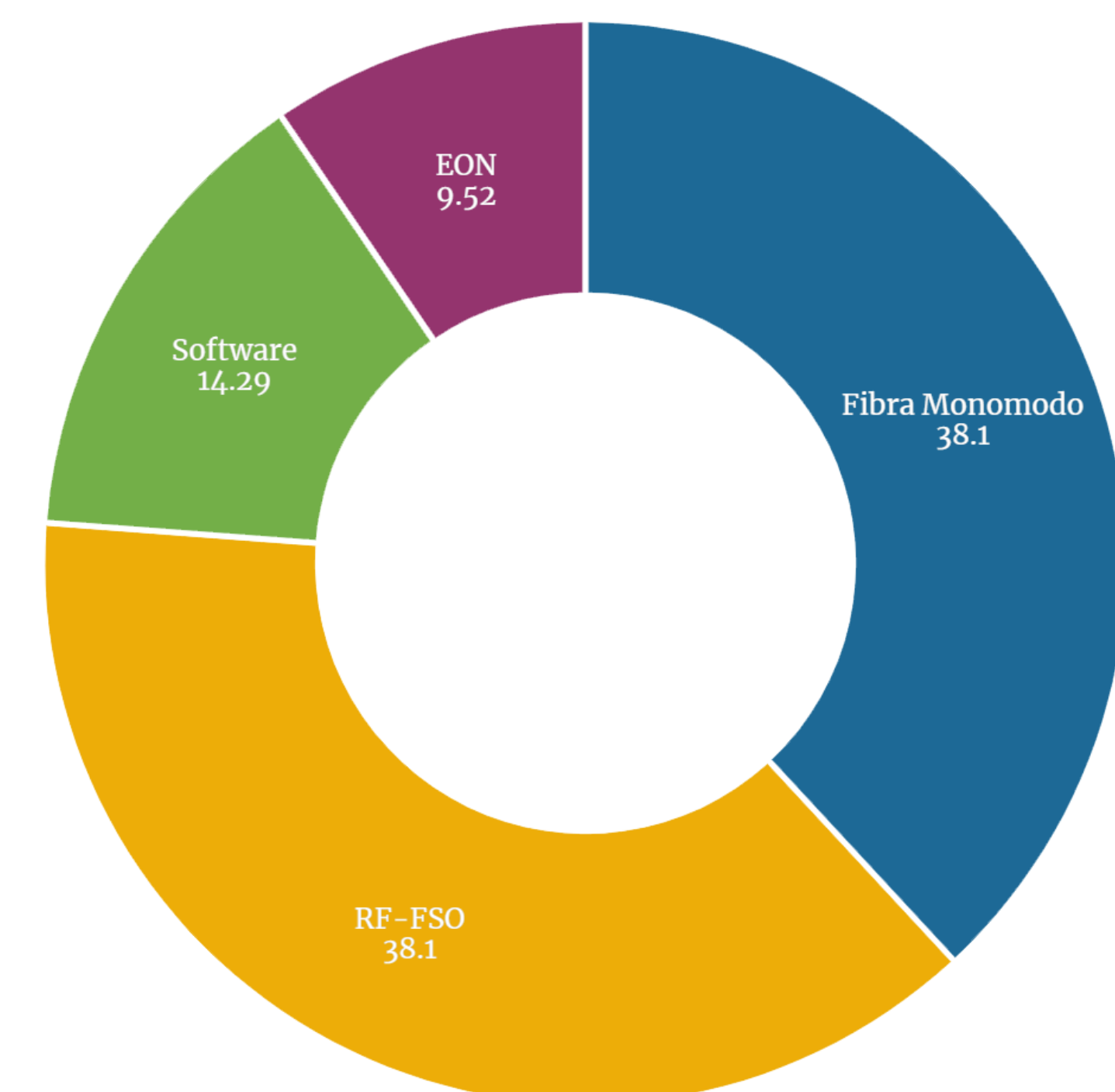
El proyecto permite observar que la fibra óptica es un área de investigación en auge por su aplicabilidad en sistemas de comunicaciones análogos y digitales, gracias a que esta soporta las exigencias técnicas requeridas por la tecnología 4G y 5G. Por otra parte, la sistematización del estado del arte de la fibra óptica permitirá a los futuros investigadores del área adquirir una visión completa del camino tomado por la comunidad científica para el desarrollo de esta tecnología. Además, es posible destacar que las investigaciones en Colombia, las cuales incluyen el desarrollo realizado en Norte de Santander, permiten concluir que el proceso de generación y adquisición de conocimiento respecto a la fibra óptica en sistemas de comunicaciones va a la par con los trabajos realizados a nivel internacional sobre esta temática.

Agradecimientos

Agradezco el apoyo y acompañamiento en el proceso investigativo de la Mg. Ing. Karla Cecilia Puerto López en calidad de directora del Semillero de Investigación en Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Francisco de Paula Santander, así como a cada uno de los docentes y administrativos adscritos al Departamento de Electricidad y Electrónica en el programa de Ingeniería Electrónica de la mencionada institución. Asimismo, agradezco a Dios por la vida, las bendiciones y las oportunidades dadas, así como a mis padres, hermana y demás familiares que me apoyaron durante el desarrollo del presente proyecto. Finalmente, agradezco la labor de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación por su labor en la divulgación de conocimiento académico y científico.

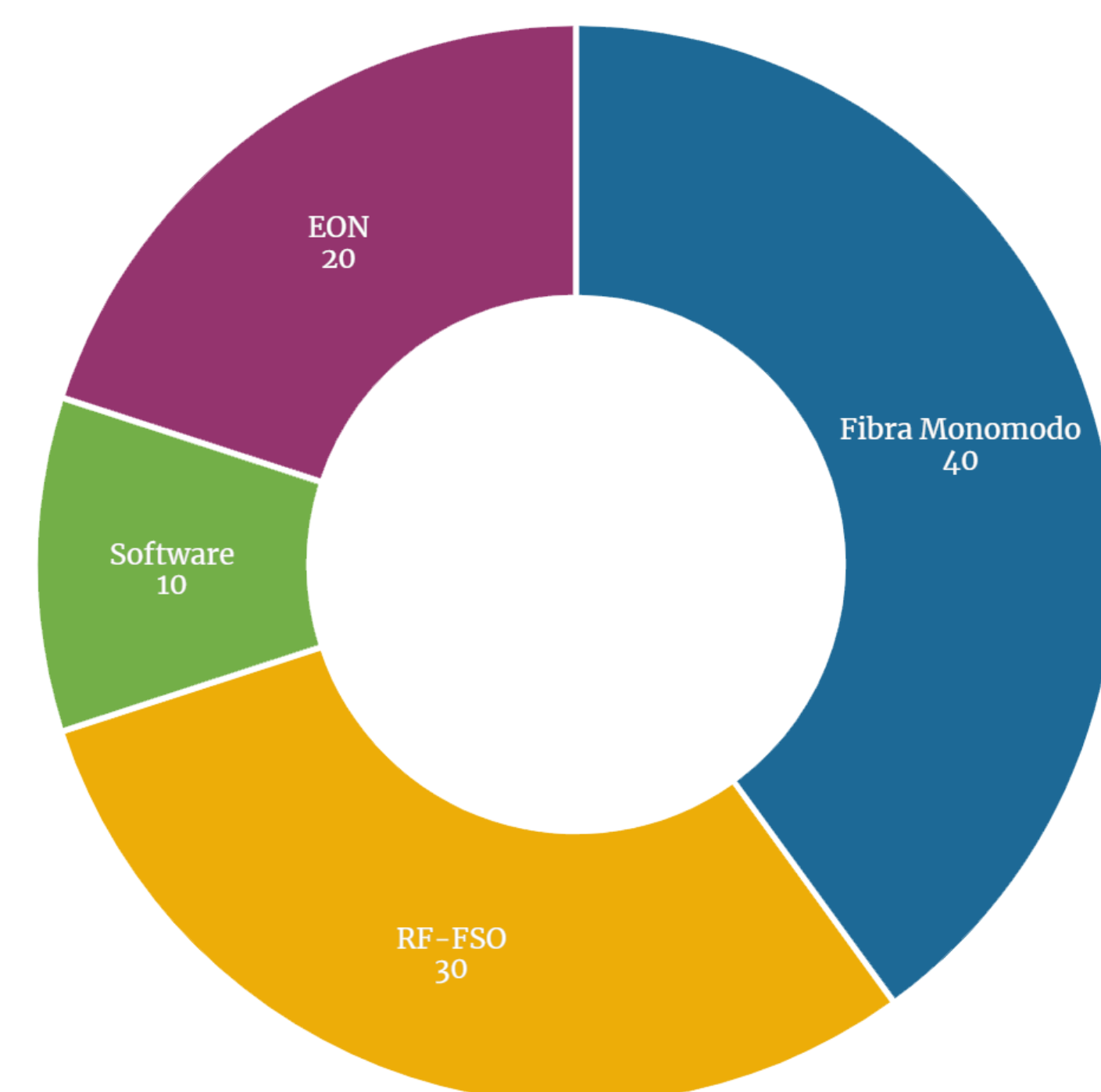
Proyectos Fibra Óptica

Fibra Monomodo RF-FSO Software EON



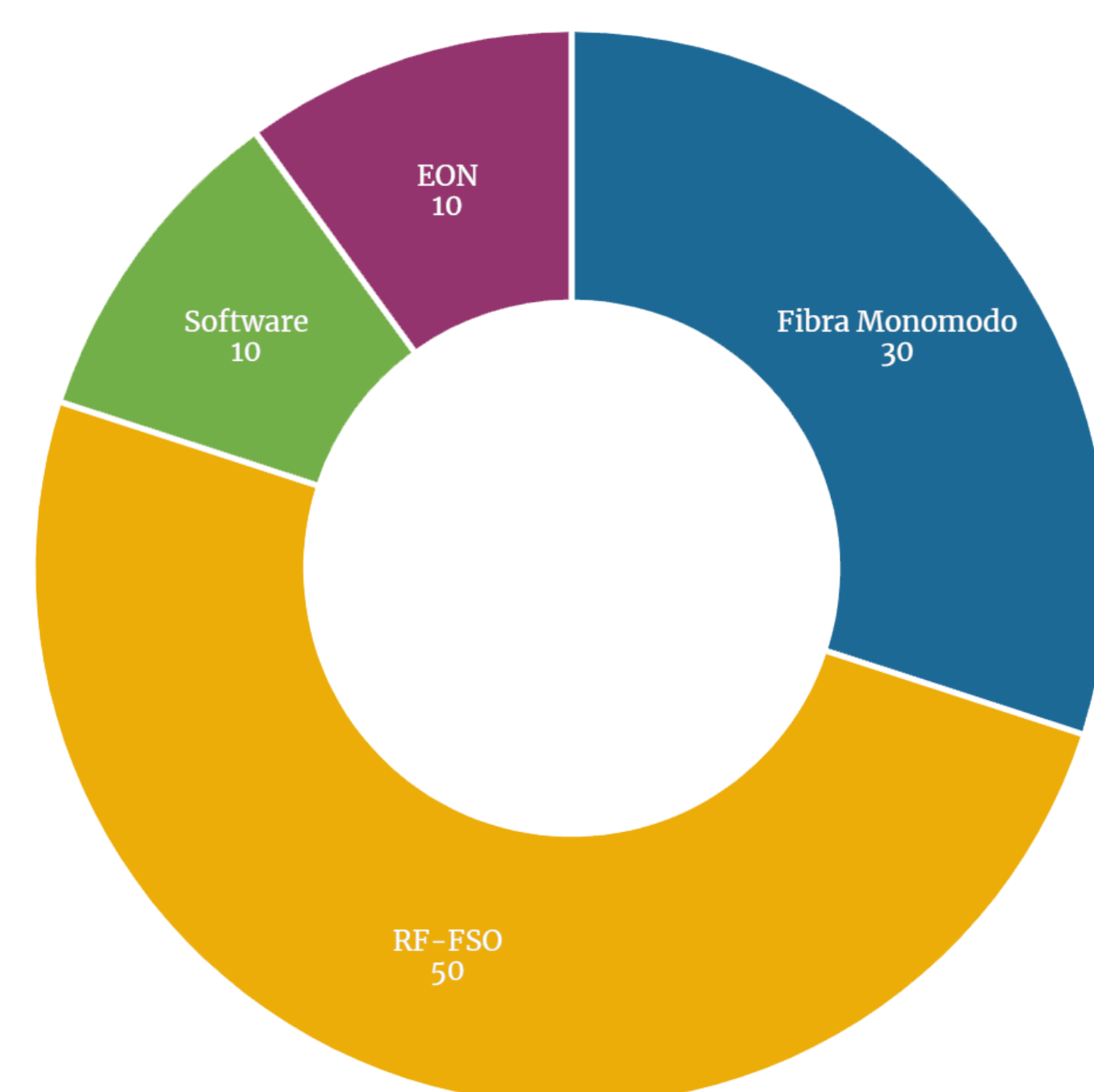
Proyectos Internacionales

Fibra Monomodo RF-FSO Software EON



Proyectos Nacionales

Fibra Monomodo RF-FSO Software EON



Referencias:

- [1] P. Industrias 4.0, "Qué es el 5G y cuál será su impacto en la Industria 4.0." <https://www.podcastindustria40.com/5g-industria/#:~:text=El 5G es una nueva,que el actual LTE-4G.&text=Con el 4G esta latencia fluctúa entre los 50 y 150 milisegundos.> (accessed Sep. 01, 2020).
- [2] H. Arias, "La importancia de la red 5G," La República. <https://www.larepublica.net/noticia/la-importancia-de-la-red-5g#:~:text=Se estima que para 2025,datos por medio de 5G.&text=También la tecnología 5G será,cantidad de nuevos dispositivos inalámbricos.> (accessed Sep. 01, 2020).
- [3] M. Xu et al., "Bidirectional fiber-wireless access technology for 5G mobile spectral aggregation and cell densification," J. Opt. Commun. Netw., vol. 8, no. 12, pp. B104–B110, 2016, doi: 10.1364/JOCN.8.00B104.
- [4] B. Bag, A. Das, I. S. Ansari, A. Prokeš, C. Bose, and A. Chandra, "Performance analysis of hybrid FSO systems using FSO/RF-FSO link adaptation," IEEE Photonics J., vol. 10, no. 3, 2018, doi: 10.1109/JPHOT.2018.2837356.
- [5] M. A. Esmail, A. M. Ragheb, H. A. Fathallah, M. Altamimi, and S. A. Alshebeili, "5G-28 GHz Signal Transmission over Hybrid All-Optical FSO/RF Link in Dusty Weather Conditions," IEEE Access, vol. 7, pp. 24404–24410, 2019, doi: 10.1109/ACCESS.2019.2900000.
- [6] C. Ranaweera et al., "Optical Transport Network Design for 5G Fixed Wireless Access," J. Light. Technol., vol. 37, no. 16, pp. 3893–3901, 2019, doi: 10.1109/JLT.2019.2921378.
- [7] K. A. Ortiz, F. R. Rodríguez, J. P. Velásquez, J. A. Guerrero, L. B. Agudelo, and F. Amaya-Fernández, "Implementación de una propuesta de Radio sobre Fibra para la comunicación de redes móviles basadas en Femtoceldas," Colomb. Conf. Commun. Comput., no. September, p. 5, 2015.
- [8] F. Gómez López, L. A. García Ortiz, K. C. Puerto López, and D. Guevara Ibarra, "Modeling Of Non-Linear Phenomena Generated By The Electro-Optical Kerr Effect In A Fiber Optic Transmission," Rev. Colomb. Tecnol. Av., vol. 2, no. 28, pp. 82–87, 2016.